Algoritmo del simplesso

Indice

La forma standard di un problema LP in forma canonica di massimo

Base del problema LP in forma standard e dizionari
- Soluzioni di base ammissibili e costi ridotti
- Determinare una soluzione di base ammissibile iniziale

Operazioni di pivot
- Determinare una nuova soluzione di base ammissibile
- Aggiornamento del dizionario

Pseudocodice ad alto livello dell'algoritmo del simplesso

La forma standard di un problema LP in forma canonica di massimo

Introduzione: La forma standard di un problema LP in forma canonica di massimo

- L'algoritmo del simplesso lavora su problemi LP in **forma standard di massimo**
- In questa sezione otteniamo la forma standard da un problema LP in forma canonica di massimo, aggiungendo una variabile di scarto per ogni vincolo
- Descriviamo i dati del problema (i vettori $\boldsymbol{c}$, $\boldsymbol{b}$ e la matrice $\boldsymbol{A}$) e la matrice identità contenuta in $\boldsymbol{A}$
- Introduciamo il problema LP con due variabili che usiamo come esempio in tutto il capitolo

Il problema LP in forma standard

- Consideriamo un problema LP in forma standard di massimo con $n + m$ variabili non negative e m vincoli lineari di uguaglianza
- È ottenuto da un problema LP in forma canonica di massimo con n variabili non negative e m vincoli lineari di minore o uguale aggiungendo m variabili di scarto non negative:

$$\max \quad \boldsymbol{c}' \boldsymbol{x}$$

$$\text{soggetto a} \quad \boldsymbol{A}\,\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b},$$

$$\boldsymbol{x} \geq 0.$$

I dati del problema

I dati del problema LP sono:

1. un vettore colonna dei costi $\boldsymbol{c} \in \mathbb{Z}^{(n+m)}$ di $n+m$ righe;
2. una matrice dei vincoli $\boldsymbol{A} \in \mathbb{Z}^{m \times (n+m)}$ di m righe e $n+m$ colonne;
3. un vettore colonna dei termini noti $\boldsymbol{b} \in \mathbb{Z}^{m}$ di m righe.

I vettori $\boldsymbol{c}$, $\boldsymbol{b}$ e la matrice $\boldsymbol{A}$

$$\boldsymbol{c} = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \qquad \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

Il vettore delle variabili

- Le $m + n$ variabili non negative possono essere scritte come un vettore colonna $\boldsymbol{x}$ di $n + m$ righe:

$$\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \\ x_{n+1} \\ x_{n+2} \\ \vdots \\ x_{n+m} \end{pmatrix}$$

Le colonne delle variabili di scarto

- Poiché il problema LP è ottenuto aggiungendo m variabili di scarto a un problema LP in forma canonica, abbiamo:

$$\begin{pmatrix} a_{1(n+1)} & a_{1(n+2)} & \cdots & a_{1(n+m)} \\ a_{2(n+1)} & a_{2(n+2)} & \cdots & a_{2(n+m)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m(n+1)} & a_{m(n+2)} & \cdots & a_{m(n+m)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

- Questa è la matrice identità $\boldsymbol{I}$ di dimensione m

I costi delle variabili di scarto

- Per lo stesso motivo, abbiamo:

$$\begin{pmatrix} c_{n+1} \\ c_{n+2} \\ \vdots \\ c_{n+m} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

- Le variabili di scarto non contribuiscono alla funzione obiettivo

Il rango della matrice dei vincoli

- Poiché la matrice dei vincoli $\boldsymbol{A} \in \mathbb{Z}^{m \times (n+m)}$ contiene la matrice identità $\boldsymbol{I}$ di dimensione m, abbiamo:

$$\text{rank}(\boldsymbol{A}) = m$$

- Di conseguenza ci sono m **righe linearmente indipendenti** e almeno un insieme di m **colonne linearmente indipendenti** nella matrice dei vincoli $\boldsymbol{A}$
- Ricordiamo: il rango per righe e il rango per colonne di una matrice sono uguali

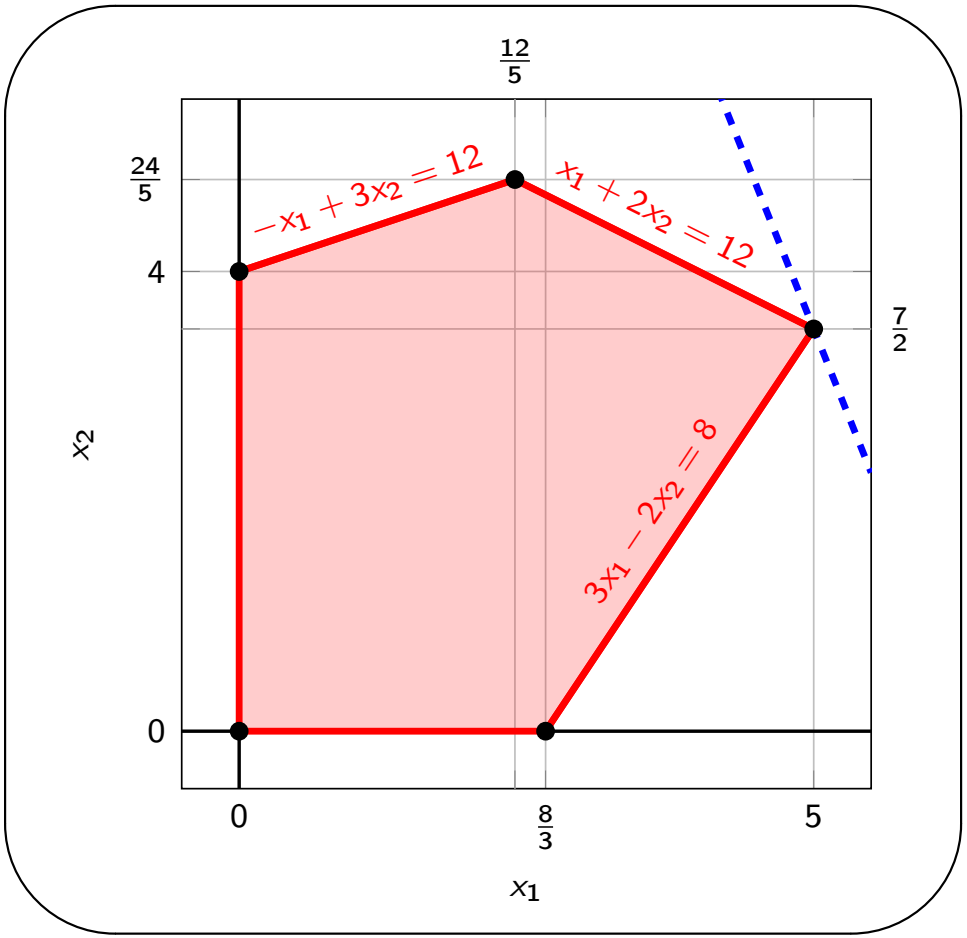
Introduciamo ora il problema LP con due variabili che usiamo come esempio in tutto il capitolo.

Esempio (1/4)

- Consideriamo il seguente problema LP in forma canonica di massimo con $n = 2$ variabili e $m = 3$ vincoli:

$$
\begin{array}{rrrrrrrr}
\max & 5 & x_1 & + & 2 & x_2 & & \\
\text{soggetto a} & - & x_1 & + & 3 & x_2 & \leq & 12 \\
 & & x_1 & + & 2 & x_2 & \leq & 12 \\
 & 3 & x_1 & - & 2 & x_2 & \leq & 8 \\
 & & x_1, & & & x_2 & \geq & 0
\end{array}
$$

Esempio (2/4)



In blu tratteggiato l'insieme di livello $5\,x_1 + 2\,x_2 = 32$ passante per il vertice ottimo.

Una soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\,LP\,)$ è:

$$\tilde{x}_1 = 5, \quad \tilde{x}_2 = \frac{7}{2}$$

e il valore ottimo è:

$$z(\,LP\,) = 32$$

Esempio (3/4)

- La forma standard con $n + m = 5$ variabili e $m = 3$ vincoli si scrive come segue:

$$
\begin{array}{rrrrrrrrrrrrrrr}
\max & 5 & x_1 & + & 2 & x_2 & & & & & & & & & \\
\text{soggetto a} & - & x_1 & + & 3 & x_2 & + & x_3 & & & & & & = & 12 \\
 & & x_1 & + & 2 & x_2 & & & + & x_4 & & & & = & 12 \\
 & 3 & x_1 & - & 2 & x_2 & & & & & + & x_5 & = & & 8 \\
 & & x_1, & & & x_2, & & x_3, & & x_4, & & x_5 & \geq & & 0
\end{array}
$$

- Lo chiamiamo **problema di esempio**: lo usiamo in tutti gli esempi di questo capitolo

Esempio (4/4)

- Nel problema di esempio in forma standard, abbiamo:

$$\boldsymbol{c} = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & -2 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 12 \\ 12 \\ 8 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix}$$

- Una soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\, LP\,)$ della forma standard è:

$$\tilde{x}_1 = 5, \quad \tilde{x}_2 = \frac{7}{2}, \quad \tilde{x}_3 = \frac{13}{2}, \quad \tilde{x}_4 = 0, \quad \tilde{x}_5 = 0$$

Riepilogo

- La forma standard $\max\{\boldsymbol{c}'\boldsymbol{x} : \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b},\ \boldsymbol{x} \geq 0\}$ ha $n + m$ variabili e m vincoli di uguaglianza
- Le colonne delle m variabili di scarto formano la **matrice identità** $\boldsymbol{I}$, e i loro costi sono nulli
- Quindi $\text{rank}(\boldsymbol{A}) = m$: ci sono m colonne linearmente indipendenti in $\boldsymbol{A}$
- Il problema di esempio ha $n = 2$, $m = 3$ e il vertice ottimo $(5, \frac{7}{2})$ di valore 32

Base del problema LP in forma standard e dizionari

Introduzione: Base del problema LP in forma standard e dizionari

- Scegliamo m colonne linearmente indipendenti di $\boldsymbol{A}$: una **base**
- Una base divide le variabili in variabili **in base** e variabili **fuori base**
- Scrivendo le variabili in base e la funzione obiettivo in funzione delle variabili fuori base otteniamo un **dizionario**: l'oggetto su cui lavora l'algoritmo del simplesso
- Definiamo poi le soluzioni di base ammissibili, i costi ridotti, e come trovare una soluzione di base ammissibile iniziale

Definizione 1: base del problema LP

Dato un sottoinsieme $\mathcal{B} \subseteq \{1, 2, \ldots, n+m\}$ di m indici delle $n+m$ variabili del problema LP in forma standard, se la matrice $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} \in \mathbb{R}^{m \times m}$ contenente le m colonne di $\boldsymbol{A}$ con indici $j \in \mathcal{B}$:

$$\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = (\boldsymbol{A}_j)_{j \in \mathcal{B}}$$

è invertibile, si chiama **base** *del problema LP in forma standard.*

Definizione 2: partizione degli indici, variabili in base e variabili fuori base (1/2)

Data una base $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}$ del problema LP in forma standard, abbiamo la seguente ***partizione*** *degli indici $\{1, 2, \ldots, n+m\}$ delle variabili:*

$$\mathcal{B} \subseteq \{1, 2, \ldots, n+m\}, \qquad |\mathcal{B}| = m,$$

$$\mathcal{N} = \{1, 2, \ldots, n+m\} \setminus \mathcal{B}, \qquad |\mathcal{N}| = n.$$

Definizione: partizione degli indici, variabili in base e variabili fuori base (2/2)

Data una partizione $\mathcal{B}$ e $\mathcal{N}$, definiamo:

1. *il vettore colonna delle **variabili in base** contenente le m variabili con indici $i \in \mathcal{B}$: $\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = (x_i)_{i \in \mathcal{B}}$*
2. *il vettore colonna delle **variabili fuori base** contenente le n variabili con indici $i \in \mathcal{N}$: $\boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = (x_i)_{i \in \mathcal{N}}$*
3. *il vettore colonna $\boldsymbol{c}_{\mathcal{B}} \in \mathbb{R}^m$ contenente gli m valori di $\boldsymbol{c}$ con indici $i \in \mathcal{B}$: $\boldsymbol{c}_{\mathcal{B}} = (c_i)_{i \in \mathcal{B}}$*
4. *la matrice $\boldsymbol{A}_{\mathcal{N}} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ contenente le n colonne di $\boldsymbol{A}$ con indici $j \in \mathcal{N}$: $\boldsymbol{A}_{\mathcal{N}} = (\boldsymbol{A}_j)_{j \in \mathcal{N}}$*
5. *il vettore colonna $\boldsymbol{c}_{\mathcal{N}} \in \mathbb{R}^n$ contenente gli n valori di $\boldsymbol{c}$ con indici $i \in \mathcal{N}$: $\boldsymbol{c}_{\mathcal{N}} = (c_i)_{i \in \mathcal{N}}$*

Controlliamo ora due scelte di $\mathcal{B}$
per il problema di esempio:

verifichiamo se $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}$ è invertibile
e calcoliamo la sua inversa con il metodo di Gauss-Jordan.

Esempio: $\mathcal{B} = \{1, 3, 4\}$ (1/6)

- Per il problema di esempio con $\mathcal{B} = \{1, \ 3, \ 4\}$, abbiamo:

$$\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \det(\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}) = &-1 \cdot 0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 \cdot 3 + 0 \cdot 1 \cdot 0 \\ &- 1 \cdot 1 \cdot 0 - (-1) \cdot 1 \cdot 0 - 0 \cdot 0 \cdot 3 = 3 \neq 0 \end{aligned}$$

- Quindi $\text{rank}(\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}) = 3$: la matrice $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}$ è invertibile ed è una base del problema LP

Esempio: $\mathcal{B} = \{1, 3, 4\}$ (2/6)

- Calcoliamo la matrice inversa $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}$ con il metodo di Gauss-Jordan:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} -1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$(R_1 \leftarrow -R_1)$$

Esempio: $\mathcal{B} = \{1, 3, 4\}$ (3/6)

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 3 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$(R_2 \leftarrow R_2 - R_1,\ R_3 \leftarrow R_3 - 3R_1)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 0 & -3 & 1 \end{array}\right)$$

$$(R_1 \leftarrow R_1 + R_2,\ R_3 \leftarrow R_3 - 3R_2)$$

Esempio: $\mathcal{B} = \{1, 3, 4\}$ (4/6)

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -\frac{1}{3} \end{array}\right)$$

$$(R_3 \leftarrow -\tfrac{1}{3} R_3)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -\frac{1}{3} \end{array}\right)$$

$$(R_1 \leftarrow R_1 - R_3,\ R_2 \leftarrow R_2 - R_3)$$

- La metà destra dell'ultima matrice è $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}$

Esempio: $\mathcal{B} = \{1, 3, 4\}$ (5/6)

- Poiché $\mathcal{B} = \{1, \ 3, \ 4\}$, abbiamo:

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \qquad \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 0 \end{pmatrix} \qquad \boldsymbol{c}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{3} \\ 1 & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & 1 & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

Esempio: $\mathcal{B} = \{1, 3, 4\}$ (6/6)

- Di conseguenza $\mathcal{N} = \{2, \quad 5\}$ e abbiamo:

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} x_2 \\ x_5 \end{pmatrix} \qquad \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 2 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \qquad \boldsymbol{c}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Esempio: $\mathcal{B} = \{1, 2, 4\}$ (1/6)

- Per il problema di esempio con $\mathcal{B} = \{1, \ 2, \ 4\}$, abbiamo:

$$\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 3 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

e

$$\begin{aligned} \det(\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}) &= -1 \cdot (2 \cdot 0 - 1 \cdot (-2)) - 3 \cdot (1 \cdot 0 - 1 \cdot 3) \\ &\quad + 0 \cdot (1 \cdot (-2) - 2 \cdot 3) \\ &= -1 \cdot 2 + 3 \cdot 3 = 7 \neq 0 \end{aligned}$$

- Quindi $\text{rank}(\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}) = 3$: la matrice $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}$ è invertibile ed è una base del problema LP

Esempio: $\mathcal{B} = \{1, 2, 4\}$ (2/6)

- Calcoliamo la matrice inversa $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}$ con il metodo di Gauss-Jordan:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} -1 & 3 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & -2 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -3 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & -2 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$(R_1 \leftarrow -R_1)$$

Esempio: $\mathcal{B} = \{1, 2, 4\}$ (3/6)

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -3 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 7 & 0 & 3 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$(R_2 \leftarrow R_2 - R_1,\ R_3 \leftarrow R_3 - 3R_1)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -3 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{5} & \frac{1}{5} & \frac{1}{5} & 0 \\ 0 & 7 & 0 & 3 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$(R_2 \leftarrow \tfrac{1}{5} R_2)$$

Esempio: $\mathcal{B} = \{1, 2, 4\}$ (4/6)

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & \frac{3}{5} & -\frac{2}{5} & \frac{3}{5} & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{5} & \frac{1}{5} & \frac{1}{5} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{7}{5} & \frac{8}{5} & -\frac{7}{5} & 1 \end{array}\right)$$

$$(R_1 \leftarrow R_1 + 3R_2,\ R_3 \leftarrow R_3 - 7R_2)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & \frac{3}{5} & -\frac{2}{5} & \frac{3}{5} & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{5} & \frac{1}{5} & \frac{1}{5} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{8}{7} & 1 & -\frac{5}{7} \end{array}\right)$$

$$(R_3 \leftarrow -\tfrac{5}{7} R_3)$$

Esempio: $\mathcal{B} = \{1, 2, 4\}$ (5/6)

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{2}{7} & 0 & \frac{3}{7} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{3}{7} & 0 & \frac{1}{7} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{8}{7} & 1 & -\frac{5}{7} \end{array}\right)$$

$$(R_1 \leftarrow R_1 - \tfrac{3}{5}R_3,\ R_2 \leftarrow R_2 - \tfrac{1}{5}R_3)$$

- Poiché $\mathcal{B} = \{1,\ 2,\ 4\}$, abbiamo:

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_4 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{2}{7} & 0 & \frac{3}{7} \\ \frac{3}{7} & 0 & \frac{1}{7} \\ -\frac{8}{7} & 1 & -\frac{5}{7} \end{pmatrix}$$

Esempio: $\mathcal{B} = \{1, 2, 4\}$ (6/6)

- Di conseguenza $\mathcal{N} = \{3, \quad 5\}$ e abbiamo:

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} x_3 \\ \\ x_5 \end{pmatrix} \qquad \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \qquad \boldsymbol{c}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} 0 \\ \\ 0 \end{pmatrix}$$

Con una base possiamo ora riscrivere i vincoli
e la funzione obiettivo
in funzione delle sole variabili fuori base.

Riscrivere i vincoli di uguaglianza

- Data una base $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}$, possiamo riscrivere i vincoli di uguaglianza come segue:

$$\boldsymbol{A}\,\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} & \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} \\ \boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} \end{pmatrix} = \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}\,\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} + \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}}\,\boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = \boldsymbol{b}$$

- e quindi, moltiplicando per $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}$, abbiamo:

$$\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\left(\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}\,\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} + \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}}\,\boldsymbol{x}_{\mathcal{N}}\right) = \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\,\boldsymbol{b}$$

$$\Rightarrow \quad \underbrace{\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\,\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}}_{=\boldsymbol{I}}\,\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} + \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\,\boldsymbol{A}_{\mathcal{N}}\,\boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\,\boldsymbol{b}$$

Le variabili in base in funzione delle variabili fuori base

Le variabili in base possono essere scritte in funzione delle variabili fuori base come segue:

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\, \boldsymbol{b} - \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\, \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}}\, \boldsymbol{x}_{\mathcal{N}}$$

Riscrivere la funzione obiettivo

- Possiamo riscrivere il valore della funzione obiettivo, indicato con z, come segue:

$$z = \boldsymbol{c}'\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{c}_{\mathcal{B}} \\ \boldsymbol{c}_{\mathcal{N}} \end{pmatrix}' \begin{pmatrix} \boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} \\ \boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} \end{pmatrix} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}\, \boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} + \boldsymbol{c}'_{\mathcal{N}}\, \boldsymbol{x}_{\mathcal{N}}$$

- Usando l'espressione di $\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}}$ in funzione di $\boldsymbol{x}_{\mathcal{N}}$, otteniamo quindi:

$$z = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}} \left(\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\, \boldsymbol{b} - \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\, \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}}\, \boldsymbol{x}_{\mathcal{N}}\right) + \boldsymbol{c}'_{\mathcal{N}}\, \boldsymbol{x}_{\mathcal{N}}$$

La funzione obiettivo in funzione delle variabili fuori base

La funzione obiettivo può essere scritta in funzione delle variabili fuori base come segue:

$$z = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}\, \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\, \boldsymbol{b} + \left(\boldsymbol{c}'_{\mathcal{N}} - \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}\, \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\, \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}}\right) \boldsymbol{x}_{\mathcal{N}}$$

- Con queste due espressioni, il **problema LP in forma standard può essere riformulato sotto forma di dizionario**

Definizione 3: dizionario

Data una base $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}$ del problema LP in forma standard, il ***dizionario*** *associato è un sistema di $m+1$ equazioni lineari in cui le variabili in base e la funzione obiettivo sono scritte in funzione delle variabili fuori base:*

$$\begin{cases} \boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \bar{\boldsymbol{b}} - \bar{\boldsymbol{A}}\, \boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} \\ \\ z = \bar{z} + \bar{\boldsymbol{c}}'\, \boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} \end{cases}$$

dove

$$\begin{cases} \bar{\boldsymbol{b}} = \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\, \boldsymbol{b} \\ \bar{\boldsymbol{A}} = \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\, \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}} \\ \bar{z} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}\, \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\, \boldsymbol{b} \\ \bar{\boldsymbol{c}}' = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{N}} - \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}\, \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\, \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}} \end{cases}$$

Gli elementi di un dizionario

- Data una base $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}$, nel dizionario associato ci sono:
  1. la matrice $\bar{\boldsymbol{A}} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ di m righe associate alle variabili in base e n colonne associate alle variabili fuori base
  2. due vettori colonna $\bar{\boldsymbol{b}} \in \mathbb{R}^m$ e $\bar{\boldsymbol{c}} \in \mathbb{R}^n$ di m righe associate alle variabili in base e di n righe associate alle variabili fuori base, rispettivamente:

$$\bar{\boldsymbol{A}} = (\bar{a}_{ij})_{i \in \mathcal{B}, j \in \mathcal{N}}, \qquad \bar{\boldsymbol{b}} = (\bar{b}_i)_{i \in \mathcal{B}}, \qquad \bar{\boldsymbol{c}} = (\bar{c}_i)_{i \in \mathcal{N}}.$$

Un dizionario con le sommatorie

Un dizionario può essere riscritto equivalentemente usando le sommatorie come segue:

$$\begin{cases} x_i = \bar{b}_i - \sum_{j \in \mathcal{N}} \bar{a}_{ij}\, x_j, \quad \forall i \in \mathcal{B} \\ z = \bar{z} + \sum_{j \in \mathcal{N}} \bar{c}_j\, x_j \end{cases}$$

Calcoliamo i dizionari
associati alle due basi del problema di esempio
che abbiamo studiato sopra.

Esempio: dizionario con $\mathcal{B} = \{1, 3, 4\}$ (1/6)

- Per il problema di esempio, con $\mathcal{B} = \{1, \ 3, \ 4\}$ e $\mathcal{N} = \{2, \ 5\}$, abbiamo:

$$\bar{\boldsymbol{b}} = \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1} \, \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{3} \\ 1 & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & 1 & -\frac{1}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 12 \\ 12 \\ 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{8}{3} \\ \frac{44}{3} \\ \frac{28}{3} \end{pmatrix}$$

$$\bar{\boldsymbol{A}} = \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1} \, \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{3} \\ 1 & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & 1 & -\frac{1}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 2 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{7}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{8}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

Esempio: dizionario con $\mathcal{B} = \{1, 3, 4\}$ (2/6)

$$\bar{z} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}} \, \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1} \, \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{3} \\ 1 & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & 1 & -\frac{1}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 12 \\ 12 \\ 8 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{5}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 12 \\ 12 \\ 8 \end{pmatrix} = \frac{40}{3}$$

Esempio: dizionario con $\mathcal{B} = \{1, 3, 4\}$ (3/6)

$$\bar{\boldsymbol{c}}' = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{N}} - \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}\, \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\, \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}}$$

$$= \begin{pmatrix} 2 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{3} \\ 1 & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & 1 & -\frac{1}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 2 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 2 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{5}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 2 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 2 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -\frac{10}{3} & \frac{5}{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{16}{3} & -\frac{5}{3} \end{pmatrix}$$

Esempio: dizionario con $\mathcal{B} = \{1, 3, 4\}$ (4/6)

- Di conseguenza, il dizionario associato è:

$$\begin{cases} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{8}{3} \\ \frac{44}{3} \\ \frac{28}{3} \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{7}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{8}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_2 \\ x_5 \end{pmatrix} \\ z = \frac{40}{3} + \begin{pmatrix} \frac{16}{3} & -\frac{5}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_2 \\ x_5 \end{pmatrix} \end{cases}$$

Esempio: dizionario con $\mathcal{B} = \{1, 3, 4\}$ (5/6)

- o, equivalentemente:

$$\begin{cases} x_1 = \frac{8}{3} + \frac{2}{3} x_2 - \frac{1}{3} x_5 \\ x_3 = \frac{44}{3} - \frac{7}{3} x_2 - \frac{1}{3} x_5 \\ x_4 = \frac{28}{3} - \frac{8}{3} x_2 + \frac{1}{3} x_5 \\ z = \frac{40}{3} + \frac{16}{3} x_2 - \frac{5}{3} x_5 \end{cases}$$

Esempio: dizionario con $\mathcal{B} = \{1, 3, 4\}$ (6/6)

- Questo dizionario è associato alla soluzione **ammissibile**

$$\bar{x}_1 = \frac{8}{3}, \quad \bar{x}_2 = 0, \quad \bar{x}_3 = \frac{44}{3}, \quad \bar{x}_4 = \frac{28}{3}, \quad \bar{x}_5 = 0$$

  di valore $z = \frac{40}{3}$

- Tutte le variabili in base assumono valori non negativi

Esempio: dizionario con $\mathcal{B} = \{1, 2, 4\}$ (1/6)

- Per il problema di esempio, con $\mathcal{B} = \{1,\ \ 2,\ \ 4\}$ e $\mathcal{N} = \{3,\ \ 5\}$, abbiamo:

$$\bar{\boldsymbol{b}} = \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\, \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} \frac{2}{7} & 0 & \frac{3}{7} \\ \frac{3}{7} & 0 & \frac{1}{7} \\ -\frac{8}{7} & 1 & -\frac{5}{7} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 12 \\ 12 \\ 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{48}{7} \\ \frac{44}{7} \\ -\frac{52}{7} \end{pmatrix}$$

$$\bar{\boldsymbol{A}} = \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\, \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} \frac{2}{7} & 0 & \frac{3}{7} \\ \frac{3}{7} & 0 & \frac{1}{7} \\ -\frac{8}{7} & 1 & -\frac{5}{7} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{7} & \frac{3}{7} \\ \frac{3}{7} & \frac{1}{7} \\ -\frac{8}{7} & -\frac{5}{7} \end{pmatrix}$$

Esempio: dizionario con $\mathcal{B} = \{1, 2, 4\}$ (2/6)

$$\bar{z} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}} \, \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1} \, \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{2}{7} & 0 & \frac{3}{7} \\ \frac{3}{7} & 0 & \frac{1}{7} \\ -\frac{8}{7} & 1 & -\frac{5}{7} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 12 \\ 12 \\ 8 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \frac{16}{7} & 0 & \frac{17}{7} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 12 \\ 12 \\ 8 \end{pmatrix} = \frac{328}{7}$$

Esempio: dizionario con $\mathcal{B} = \{1, 2, 4\}$ (3/6)

$$\bar{\boldsymbol{c}}' = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{N}} - \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}\, \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\, \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 5 & 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{2}{7} & 0 & \frac{3}{7} \\ \frac{3}{7} & 0 & \frac{1}{7} \\ -\frac{8}{7} & 1 & -\frac{5}{7} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \frac{16}{7} & 0 & \frac{17}{7} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \frac{16}{7} & \frac{17}{7} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{16}{7} & -\frac{17}{7} \end{pmatrix}$$

Esempio: dizionario con $\mathcal{B} = \{1, 2, 4\}$ (4/6)

- Di conseguenza, il dizionario associato è:

$$\begin{cases} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{48}{7} \\ \frac{44}{7} \\ -\frac{52}{7} \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \frac{2}{7} & \frac{3}{7} \\ \frac{3}{7} & \frac{1}{7} \\ -\frac{8}{7} & -\frac{5}{7} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_3 \\ x_5 \end{pmatrix} \\ z = \frac{328}{7} + \begin{pmatrix} -\frac{16}{7} & -\frac{17}{7} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_3 \\ x_5 \end{pmatrix} \end{cases}$$

Esempio: dizionario con $\mathcal{B} = \{1, 2, 4\}$ (5/6)

- o, equivalentemente:

$$\begin{cases} x_1 = \frac{48}{7} - \frac{2}{7} x_3 - \frac{3}{7} x_5 \\ x_2 = \frac{44}{7} - \frac{3}{7} x_3 - \frac{1}{7} x_5 \\ x_4 = -\frac{52}{7} + \frac{8}{7} x_3 + \frac{5}{7} x_5 \\ z = \frac{328}{7} - \frac{16}{7} x_3 - \frac{17}{7} x_5 \end{cases}$$

Esempio: dizionario con $\mathcal{B} = \{1, 2, 4\}$ (6/6)

- Questo dizionario **non** è associato a una soluzione ammissibile
- Infatti, con $x_3 = x_5 = 0$ la variabile in base x_4 assume il valore $-\frac{52}{7} < 0$

Variabili dipendenti e indipendenti

- I valori delle variabili in base dipendono dai valori delle variabili fuori base, di conseguenza:

1. **le variabili in base sono le variabili dipendenti**
2. **le variabili fuori base sono le variabili indipendenti**

Definizione 4: soluzione di base

Data una base $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}$ del problema LP in forma standard, ponendo tutte le variabili fuori base a zero abbiamo:

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \bar{\boldsymbol{b}} \qquad \text{e} \qquad \boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = 0$$

che si chiama ***soluzione di base*** *del problema LP in forma standard.*

- Le variabili sono non negative, quindi non tutte le soluzioni di base sono soluzioni ammissibili

Definizione 5: soluzioni di base ammissibili

Data una base $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}$ *del problema LP in forma standard, se* $\bar{\boldsymbol{b}} \geq 0$ *allora*

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \bar{\boldsymbol{b}} \quad \text{e} \quad \boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = 0$$

si chiama ***soluzione di base ammissibile****.*

- Negli esempi sopra, la base con $\mathcal{B} = \{1, 3, 4\}$ dà una soluzione di base ammissibile, la base con $\mathcal{B} = \{1, 2, 4\}$ no

Definizione 6: vettore dei costi ridotti

Data una base $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}$ del problema LP in forma standard, il vettore $\bar{\boldsymbol{c}}$ si chiama ***vettore dei costi ridotti****.*

Il significato di un costo ridotto

- Il costo ridotto

$$\bar{c}_p = c_p - \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}} \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1} \boldsymbol{A}_p$$

  di una variabile fuori base x_p con $p \in \mathcal{N}$ è la variazione della funzione obiettivo per ogni incremento unitario della variabile

- L'incremento è proporzionale a c_p
- Il decremento (dovuto alla variazione delle variabili in base per preservare i vincoli di uguaglianza) è proporzionale a $\boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}} \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1} \boldsymbol{A}_p$

Per partire, l'algoritmo del simplesso ha bisogno
di una prima soluzione di base ammissibile:

quando $\boldsymbol{b} \geq 0$ le variabili di scarto ne danno una subito.

La soluzione di base ammissibile iniziale

- Per un problema LP in forma standard, se $\boldsymbol{b} \geq 0$, la partizione:

$$\mathcal{B} = \{n+1, n+2, \ldots, n+m\} \quad \text{e} \quad \mathcal{N} = \{1, 2, \ldots, n\}$$

è associata a una base $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \boldsymbol{I}$ e alla **soluzione di base ammissibile iniziale**:

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \boldsymbol{b} \qquad \text{e} \qquad \boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = 0$$

La base delle variabili di scarto (1/3)

- Poiché in $\mathcal{B}$ ci sono gli indici delle m variabili di scarto, abbiamo:

$$\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} = \boldsymbol{I} = \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1} \qquad \text{e} \qquad \boldsymbol{c}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

- Di conseguenza, la matrice $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}$ è invertibile e quindi è una base

La base delle variabili di scarto (2/3)

- Inoltre, abbiamo:

$$\boldsymbol{A}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad \boldsymbol{c}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}$$

La base delle variabili di scarto (3/3)

- In questi casi, abbiamo quindi:

$$\begin{cases} \bar{\boldsymbol{b}} = \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\, \boldsymbol{b} = \boldsymbol{I}\, \boldsymbol{b} = \boldsymbol{b} \\ \bar{\boldsymbol{A}} = \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\, \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}} = \boldsymbol{I}\, \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}} = \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}} \\ \bar{z} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}\, \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\, \boldsymbol{b} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}\, \boldsymbol{I}\, \boldsymbol{b} = 0 \\ \bar{\boldsymbol{c}}' = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{N}} - \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}\, \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\, \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{N}} - \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}\, \boldsymbol{I}\, \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{N}} \end{cases}$$

- Il dizionario iniziale si legge direttamente dai dati del problema LP

Esempio: soluzione di base ammissibile iniziale (1/2)

- Per il problema di esempio, poiché $\begin{pmatrix} 12 \\ 12 \\ 8 \end{pmatrix} \geq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, con $\mathcal{B} = \{3, 4, 5\}$ e $\mathcal{N} = \{1, 2\}$, abbiamo la soluzione di base ammissibile

$$\begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 \\ 12 \\ 8 \end{pmatrix} \qquad \text{e} \qquad \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

- Inoltre $\bar{z} = 0$

Esempio: soluzione di base ammissibile iniziale (2/2)

- Abbiamo:

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

e

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \quad \underbrace{\boldsymbol{c}'_{\mathcal{N}}}_{=\bar{\boldsymbol{c}}'} = \begin{pmatrix} 5 & 2 \end{pmatrix}, \quad \underbrace{\boldsymbol{A}_{\mathcal{N}}}_{=\bar{\boldsymbol{A}}} = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 1 & 2 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$$

Riepilogo (1/2)

Basi e dizionari:

- Una **base** $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}$ è una matrice invertibile di m colonne di $\boldsymbol{A}$; divide gli indici in $\mathcal{B}$ (in base) e $\mathcal{N}$ (fuori base)
- Il **dizionario** scrive $\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}}$ e z in funzione di $\boldsymbol{x}_{\mathcal{N}}$: $\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \bar{\boldsymbol{b}} - \bar{\boldsymbol{A}}\,\boldsymbol{x}_{\mathcal{N}}$, $z = \bar{z} + \bar{\boldsymbol{c}}'\,\boldsymbol{x}_{\mathcal{N}}$

Soluzioni di base:

- Ponendo $\boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = 0$ si ottiene la **soluzione di base** $\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \bar{\boldsymbol{b}}$
- È una **soluzione di base ammissibile** se $\bar{\boldsymbol{b}} \geq 0$

Riepilogo (2/2)

Costi ridotti:

- $\bar{c}_p = c_p - \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}} \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1} \boldsymbol{A}_p$ è la variazione di z per ogni incremento unitario della variabile fuori base x_p

Soluzione di base ammissibile iniziale:

- Se $\boldsymbol{b} \geq 0$, le variabili di scarto formano la base $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \boldsymbol{I}$
- Allora $\bar{\boldsymbol{b}} = \boldsymbol{b}$, $\bar{\boldsymbol{A}} = \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}}$, $\bar{z} = 0$ e $\bar{\boldsymbol{c}} = \boldsymbol{c}_{\mathcal{N}}$

Operazioni di pivot

Introduzione: Operazioni di pivot

- Un'operazione di pivot passa da una soluzione di base ammissibile a una **nuova**, con un valore migliore (o uguale)
- Vediamo come scegliere la variabile che entra in base (la **colonna pivot**) e quella che esce dalla base (la **riga pivot**)
- Vediamo quando il problema LP è **illimitato**, con un certificato
- Infine, vediamo come aggiornare il dizionario: è il passo centrale dell'algoritmo del simplesso

Quando serve un'operazione di pivot?

- Consideriamo una base $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}$ e una soluzione di base ammissibile $\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \bar{\boldsymbol{b}}$ e $\boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = 0$ del problema LP in forma standard
- Se nel dizionario associato esiste $j \in \mathcal{N}$ tale che $\bar{c}_j > 0$ (un costo ridotto positivo), è necessario eseguire un'operazione di pivot

Definizione 7: operazione di pivot

*Un'**operazione di pivot** consiste nel determinare una **nuova soluzione di base ammissibile** con l'obiettivo di aumentare il valore della soluzione di base ammissibile **scambiando una variabile fuori base e una variabile in base**.*

- *La variabile fuori base che entra in base si chiama **colonna pivot***
- *La variabile in base che esce dalla base si chiama **riga pivot***

La colonna pivot

La colonna pivot è una variabile fuori base con un costo ridotto positivo,
cioè una variabile fuori base

$$x_p \quad \text{con} \quad p \in \mathcal{N} \quad \text{tale che} \quad \underbrace{c_p - \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}\, \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\, \boldsymbol{A}_p}_{=\bar{c}_p} > 0$$

Aumentare la colonna pivot

- Tra le variabili fuori base solo il valore della colonna pivot x_p con $p \in \mathcal{N}$ viene (potenzialmente) aumentato, quindi abbiamo:

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \bar{\boldsymbol{b}} - \underbrace{\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\,\boldsymbol{A}_p}_{=\bar{\boldsymbol{A}}_p}\, x_p$$

  dove $\bar{\boldsymbol{A}}_p$ è la colonna della matrice $\bar{\boldsymbol{A}}$ associata alla colonna pivot x_p

- Queste m uguaglianze determinano la variazione dei valori delle variabili in base causata da un incremento del valore della colonna pivot

Il test dei rapporti

- **Il valore della colonna pivot viene aumentato il più possibile mantenendo allo stesso tempo non negativo il valore di tutte le variabili in base**
- In questo modo viene determinata una nuova soluzione di base ammissibile
- Il valore della colonna pivot diventa il valore massimo t, detto t_m, tale che:

$$\bar{\boldsymbol{b}} - t \underbrace{\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1} \boldsymbol{A}_p}_{=\bar{\boldsymbol{A}}_p} \geq 0 \quad \Rightarrow \quad t_m = \min \left\{ \frac{\bar{b}_i}{\bar{a}_{ip}} : i \in \mathcal{B},\ \bar{a}_{ip} > 0 \right\}$$

Nessun valore positivo nella colonna pivot

- Se $\bar{a}_{ip} \leq 0$ per ogni $i \in \mathcal{B}$, allora il problema LP è illimitato nella direzione di x_p
- In questo caso, il valore della colonna pivot può essere aumentato senza limite mantenendo non negativo il valore di tutte le variabili in base

Certificato di illimitatezza

- Data una base $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}$ con una soluzione di base ammissibile, se esiste una variabile fuori base x_p con $p \in \mathcal{N}$ tale che

$$\bar{c}_p > 0 \qquad \text{e} \qquad \bar{a}_{ip} \leq 0, \quad \forall i \in \mathcal{B},$$

allora il problema LP in forma standard è **illimitato**

Perché il certificato funziona (1/2)

- Infatti, per ogni valore $t \geq 0$, il punto

$$\begin{aligned} x_p &= t, \\ x_i &= \bar{b}_i - t\ \bar{a}_{ip}, \quad \forall i \in \mathcal{B}, \\ x_j &= 0, \quad \forall j \in \mathcal{N} \setminus \{p\}, \end{aligned}$$

  è una soluzione ammissibile del problema LP in forma standard

- Soddisfa per costruzione i vincoli di uguaglianza
- Soddisfa i vincoli di non negatività poiché $\bar{b}_i \geq 0$ e $-t\ \bar{a}_{ip} \geq 0$ per ogni $i \in \mathcal{B}$

Perché il certificato funziona (2/2)

- Il valore obiettivo di questa soluzione ammissibile è

$$\bar{z} + t\ \bar{c}_p$$

- Quindi, per ogni valore $M \in \mathbb{R}$, la soluzione ammissibile ottenuta con

$$t > \frac{M - \bar{z}}{\bar{c}_p}$$

  ha un valore obiettivo maggiore di M

- Nessun valore M limita superiormente la funzione obiettivo: il problema LP è illimitato

La riga pivot

La riga pivot è una variabile in base il cui valore diventa zero ponendo il valore della colonna pivot a t_m,
cioè una variabile in base

$$x_r \quad \text{con} \quad r \in \mathcal{B} \quad \text{tale che} \quad \bar{a}_{rp} > 0 \quad \text{e} \quad \bar{b}_r - t_m\, \bar{a}_{rp} = 0$$

$$(\text{cio}, \quad \frac{\bar{b}_r}{\bar{a}_{rp}} = t_m)$$

dove $\bar{a}_{rp}$ è il valore della colonna $\bar{\boldsymbol{A}}_p$ associato alla variabile in base x_r.

La nuova soluzione di base ammissibile

- Dati t_m e $\bar{\boldsymbol{A}}_p$, **la nuova soluzione di base ammissibile** (che determina il nuovo vettore $\bar{\boldsymbol{b}}$) si ottiene come segue:

$$x_i = \underbrace{\bar{b}_i - t_m\, \bar{a}_{ip}}_{\text{nuovo } \bar{b}_i}, \quad \forall i \in \mathcal{B} \setminus \{r\},$$

$$x_p = \underbrace{t_m}_{\bar{b}_p},$$

$$x_r = 0,$$

$$x_j = 0, \quad \forall j \in \mathcal{N} \setminus \{p\}.$$

La nuova partizione

- Data una colonna pivot x_p con $p \in \mathcal{N}$ e una riga pivot x_r con $r \in \mathcal{B}$, **la nuova partizione degli indici delle variabili** si aggiorna come segue:

$$\mathcal{B} \leftarrow \big(\mathcal{B} \setminus \{r\}\big) \cup \{p\} \quad \text{e} \quad \mathcal{N} \leftarrow \big(\mathcal{N} \setminus \{p\}\big) \cup \{r\}$$

- Per costruzione $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}$ rimane una base

Eseguiamo un'operazione di pivot
sul problema di esempio,
partendo dalla base delle variabili di scarto.

Esempio: operazioni di pivot (1/4)

- Per il problema di esempio, con $\mathcal{B} = \{3, \ 4, \ 5\}$ e $\mathcal{N} = \{1, \ 2\}$, abbiamo:

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} 12 \\ 12 \\ 8 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \quad \underbrace{\boldsymbol{A}_{\mathcal{N}}}_{=\bar{\boldsymbol{A}}} = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 1 & 2 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} \quad \underbrace{\boldsymbol{c}'_{\mathcal{N}}}_{=\bar{\boldsymbol{c}}'} = \begin{pmatrix} 5 & 2 \end{pmatrix}$$

Esempio: operazioni di pivot (2/4)

- Possiamo scegliere x_1 come colonna pivot poiché $\bar{c}_1 = 5 > 0$
- Troviamo quindi il valore massimo di t tale che $\bar{\boldsymbol{b}} - t\,\bar{\boldsymbol{A}}_1 \geq 0$:

$$\begin{cases} \underbrace{12 - t \cdot (-1) \geq 0}_{x_3 \geq 0} \\ \underbrace{12 - t \cdot 1 \geq 0}_{x_4 \geq 0} \\ \underbrace{8 - t \cdot 3 \geq 0}_{x_5 \geq 0} \end{cases} \qquad \begin{cases} t \geq -12 \\ t \leq 12 \\ t \leq \frac{8}{3} \end{cases} \qquad \text{quindi} \quad t_m = \frac{8}{3}$$

Esempio: operazioni di pivot (3/4)

- Il valore della colonna pivot diventa t_m e $x_1 = \frac{8}{3}$
- Il valore di x_5 diventa zero e x_5 è la riga pivot
- Le altre variabili in base assumono i valori $\bar{\boldsymbol{b}} - t_m \, \bar{\boldsymbol{A}}_1$, quindi abbiamo:

$$x_3 = 12 - \frac{8}{3} \cdot (-1) = \frac{44}{3}, \quad x_4 = 12 - \frac{8}{3} \cdot 1 = \frac{28}{3}$$

e di conseguenza

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{8}{3} \\ \frac{44}{3} \\ \frac{28}{3} \end{pmatrix}$$

- La nuova partizione degli indici delle variabili è $\mathcal{B} = \{1, 3, 4\}$ e $\mathcal{N} = \{2, 5\}$

Esempio: operazioni di pivot (4/4)

- Nello stesso dizionario anche $\bar{c}_2 = 2 > 0$, quindi anche x_2 può essere scelta come colonna pivot
- Il test dei rapporti dà allora $t_m = 4$, la riga pivot è x_3 e la nuova partizione è $\mathcal{B} = \{2, 4, 5\}$ e $\mathcal{N} = \{1, 3\}$
- L'esecuzione dell'algoritmo del simplesso che parte da questa scelta è svolta negli esercizi di questo capitolo (*Algoritmo del simplesso con una diversa colonna pivot*)

Ora un esempio in cui
non si può determinare alcuna riga pivot:

il certificato di illimitatezza al lavoro.

Esempio: certificato di illimitatezza (1/5)

- Consideriamo il seguente problema LP in forma canonica di massimo con $n = 2$ variabili non negative e $m = 2$ vincoli lineari di minore o uguale:

$$
\begin{array}{rrrcrcr}
\max & & x_1 & + & x_2 & & \\
\text{soggetto a} & - & x_1 & + & x_2 & \leq & 1 \\
 & & x_1 & - & x_2 & \leq & 1 \\
 & & x_1, & & x_2 & \geq & 0
\end{array}
$$

Esempio: certificato di illimitatezza (2/5)

- Aggiungendo $m = 2$ variabili di scarto, con $\mathcal{B} = \{3, \ 4\}$ e $\mathcal{N} = \{1, \ 2\}$ otteniamo il dizionario iniziale:

$$\begin{cases} x_3 = 1 + x_1 - x_2 \\ x_4 = 1 - x_1 + x_2 \\ z = 0 + x_1 + x_2 \end{cases}$$

- Eseguiamo un'operazione di pivot con colonna pivot x_1 (poiché $\bar{c}_1 = 1 > 0$)
- L'unico valore positivo nella colonna di x_1 è $\bar{a}_{41} = 1$, e quindi $t_m = \frac{1}{1} = 1$ e la riga pivot è x_4

Esempio: certificato di illimitatezza (3/5)

- Con $\mathcal{B} = \{1, \ 3\}$ e $\mathcal{N} = \{2, \ 4\}$, il nuovo dizionario è:

$$\begin{cases} x_1 = 1 + x_2 - x_4 \\ x_3 = 2 - x_4 \\ z = 1 + 2x_2 - x_4 \end{cases}$$

- Il costo ridotto della variabile fuori base x_2 è $\bar{c}_2 = 2 > 0$, e i valori della sua colonna sono

$$\bar{a}_{12} = -1 \leq 0 \qquad \text{e} \qquad \bar{a}_{32} = 0 \leq 0.$$

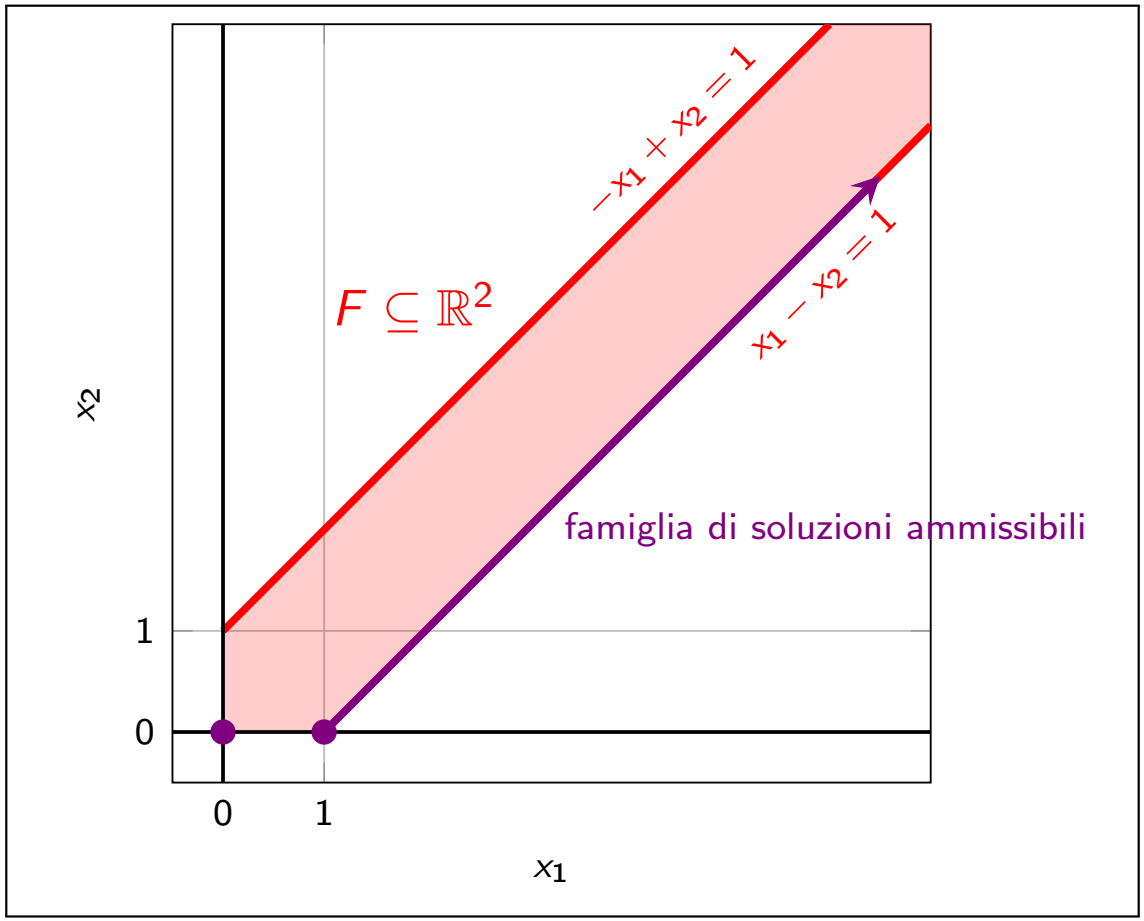
Esempio: certificato di illimitatezza (4/5)

- Di conseguenza, non si può determinare alcuna riga pivot e questo problema LP è **illimitato**
- La corrispondente famiglia di soluzioni ammissibili è, per ogni valore $t \geq 0$:

$$x_2 = t, \qquad x_1 = 1 + t, \qquad x_3 = 2, \qquad x_4 = 0,$$

il cui valore obiettivo è $1 + 2\,t$

Esempio: certificato di illimitatezza (5/5)



In viola la soluzione di base ammissibile raggiunta dopo la prima operazione di pivot e la famiglia di soluzioni ammissibili lungo la quale il problema LP è illimitato.

Aggiornamento del dizionario

Una volta determinate la colonna pivot x_p con $p \in \mathcal{N}$
e la riga pivot x_r con $r \in \mathcal{B}$,

il nuovo dizionario può essere determinato
con opportune operazioni sulle righe per realizzare lo scambio.

L'equazione della colonna pivot

- Siano x_p la colonna pivot e x_r la riga pivot. Dall'equazione della riga pivot, abbiamo:

$$x_r = \bar{b}_r - \bar{a}_{rp} x_p - \sum_{j \in \mathcal{N} \setminus \{p\}} \bar{a}_{rj} x_j .$$

- Risolvendo rispetto a x_p si ottiene l'equazione della colonna pivot nel nuovo dizionario:

$$x_p = \frac{\bar{b}_r}{\bar{a}_{rp}} - \sum_{j \in \mathcal{N} \setminus \{p\}} \frac{\bar{a}_{rj}}{\bar{a}_{rp}} x_j - \frac{1}{\bar{a}_{rp}} x_r .$$

Le equazioni delle altre variabili in base

- Per ogni altra variabile in base $i \in \mathcal{B} \setminus \{r\}$, sostituendo l'equazione della colonna pivot si ottengono le loro equazioni nel nuovo dizionario:

$$x_i = \bar{b}_i - \sum_{j \in \mathcal{N} \setminus \{p\}} \bar{a}_{ij} x_j - \bar{a}_{ip} \left(\frac{\bar{b}_r}{\bar{a}_{rp}} - \sum_{j \in \mathcal{N} \setminus \{p\}} \frac{\bar{a}_{rj}}{\bar{a}_{rp}} x_j - \frac{1}{\bar{a}_{rp}} x_r \right).$$

L'equazione della funzione obiettivo

- Per la funzione obiettivo, sostituendo l'equazione della colonna pivot si ottiene l'equazione della funzione obiettivo nel nuovo dizionario:

$$z = \bar{z} + \sum_{j \in \mathcal{N} \setminus \{p\}} \bar{c}_j x_j + \bar{c}_p \left(\frac{\bar{b}_r}{\bar{a}_{rp}} - \sum_{j \in \mathcal{N} \setminus \{p\}} \frac{\bar{a}_{rj}}{\bar{a}_{rp}} x_j - \frac{1}{\bar{a}_{rp}} x_r \right).$$

Esempio: aggiornamento del dizionario (1/4)

- Per il problema di esempio, con $\mathcal{B} = \{3, \ 4, \ 5\}$ e $\mathcal{N} = \{1, \ 2\}$, abbiamo il dizionario:

$$\begin{cases} x_3 = 12 + x_1 - 3x_2 \\ x_4 = 12 - x_1 - 2x_2 \\ x_5 = 8 - 3x_1 + 2x_2 \\ z = 0 + 5x_1 + 2x_2 \end{cases}$$

Esempio: aggiornamento del dizionario (2/4)

- Eseguendo l'operazione di pivot con x_1 come colonna pivot e x_5 come riga pivot, abbiamo:

$$x_5 = 8 - 3\,x_1 + 2\,x_2 \quad \text{quindi} \quad x_1 = \tfrac{8}{3} + \tfrac{2}{3}\,x_2 - \tfrac{1}{3}\,x_5$$

- Sostituendo nelle altre equazioni del dizionario, otteniamo:

$$x_3 = 12 + x_1 - 3\,x_2 = 12 + \left(\frac{8}{3} + \frac{2}{3}\,x_2 - \frac{1}{3}\,x_5\right) - 3\,x_2$$

$$= \frac{44}{3} - \frac{7}{3}\,x_2 - \frac{1}{3}\,x_5$$

Esempio: aggiornamento del dizionario (3/4)

$$x_4 = 12 - x_1 - 2\,x_2 = 12 - \left(\frac{8}{3} + \frac{2}{3}\,x_2 - \frac{1}{3}\,x_5\right) - 2\,x_2$$

$$= \frac{28}{3} - \frac{8}{3}\,x_2 + \frac{1}{3}\,x_5$$

$$z = 5\,x_1 + 2\,x_2 = 5\left(\frac{8}{3} + \frac{2}{3}\,x_2 - \frac{1}{3}\,x_5\right) + 2\,x_2$$

$$= \frac{40}{3} + \frac{16}{3}\,x_2 - \frac{5}{3}\,x_5$$

Esempio: aggiornamento del dizionario (4/4)

- Di conseguenza il nuovo dizionario si scrive come segue:

$$\begin{cases} x_1 = \frac{8}{3} + \frac{2}{3}x_2 - \frac{1}{3}x_5 \\ x_3 = \frac{44}{3} - \frac{7}{3}x_2 - \frac{1}{3}x_5 \\ x_4 = \frac{28}{3} - \frac{8}{3}x_2 + \frac{1}{3}x_5 \\ z = \frac{40}{3} + \frac{16}{3}x_2 - \frac{5}{3}x_5 \end{cases}$$

- È associato alla soluzione ammissibile $\bar{x}_1 = \frac{8}{3},\ \bar{x}_2 = 0,\ \bar{x}_3 = \frac{44}{3},\ \bar{x}_4 = \frac{28}{3},\ \bar{x}_5 = 0$ di valore $z = \frac{40}{3}$: lo stesso dizionario calcolato sopra con $\mathcal{B} = \{1, 3, 4\}$

Riepilogo (1/2)

Operazione di pivot:

- Scambia una variabile fuori base (la **colonna pivot**) e una variabile in base (la **riga pivot**), per aumentare il valore della soluzione di base ammissibile
- Colonna pivot: una variabile fuori base x_p con $\bar{c}_p > 0$
- Test dei rapporti: $t_m = \min\{\bar{b}_i/\bar{a}_{ip} : i \in \mathcal{B},\ \bar{a}_{ip} > 0\}$
- Riga pivot: una variabile in base x_r con $\bar{a}_{rp} > 0$ e $\bar{b}_r/\bar{a}_{rp} = t_m$

Illimitatezza:

- Se $\bar{c}_p > 0$ e $\bar{a}_{ip} \leq 0$ per ogni $i \in \mathcal{B}$, il problema LP è illimitato: la famiglia $x_p = t$, $x_i = \bar{b}_i - t\,\bar{a}_{ip}$ ha valore $\bar{z} + t\,\bar{c}_p$

Riepilogo (2/2)

Aggiornamento del dizionario:

- Isolare x_p nell'equazione della riga pivot
- Sostituirla nelle equazioni delle altre variabili in base e di z
- Aggiornare la partizione: $\mathcal{B} \leftarrow (\mathcal{B} \setminus \{r\}) \cup \{p\}$ e $\mathcal{N} \leftarrow (\mathcal{N} \setminus \{p\}) \cup \{r\}$

Nel problema di esempio:

- Da $\mathcal{B} = \{3, 4, 5\}$, con colonna pivot x_1 e riga pivot x_5, si arriva a $\mathcal{B} = \{1, 3, 4\}$ di valore $\frac{40}{3}$

Pseudocodice ad alto livello dell'algoritmo del simplesso

Introduzione: Pseudocodice ad alto livello dell'algoritmo del simplesso

- Mettiamo insieme tutti i pezzi: inizializzazione, test di ottimalità, operazioni di pivot
- Lo pseudocodice dice anche che cosa fare quando non si ha a disposizione una soluzione di base ammissibile iniziale (Fase 0)
- Eseguiamo poi l'algoritmo del simplesso sul problema di esempio, iterazione per iterazione, e seguiamo il suo percorso sul poliedro

La Fase 0 dell'algoritmo del simplesso

- La **Fase** 0 **dell'algoritmo del simplesso** consiste in una procedura per determinare una soluzione di base ammissibile iniziale e il dizionario iniziale associato
- La Fase 0 è anche in grado di dimostrare che per un problema LP in forma standard non esiste alcuna soluzione di base ammissibile

Algoritmo del simplesso (1/9)

Input

Un problema LP in forma standard.

Output

Una soluzione ottima del problema LP, se esiste; altrimenti, un certificato che il problema LP è inammissibile o illimitato.

Passo 0: **Inizializzazione**

Se $b_i \geq 0$ per ogni $i \in \{1, 2, \ldots, m\}$, allora porre

$$\mathcal{B} \leftarrow \{n+1, n+2, \ldots, n+m\},$$
$$\mathcal{N} \leftarrow \{1, 2, \ldots, n\},$$

Algoritmo del simplesso (2/9)

Passo 0: **Inizializzazione** (continua)
e considerare la soluzione di base ammissibile

$$x_i = \bar{b}_i, \quad \forall i \in \mathcal{B}, \qquad x_j = 0, \quad \forall j \in \mathcal{N},$$

del problema LP, insieme al dizionario iniziale associato. Altrimenti, eseguire la Fase 0 dell'algoritmo del simplesso.
Se la Fase 0 dimostra che non esiste alcuna soluzione di base ammissibile, allora il problema LP è **inammissibile** e `STOP`. Altrimenti, considerare la soluzione di base ammissibile trovata dalla Fase 0 insieme al suo dizionario.

Algoritmo del simplesso (3/9)

Passo 1: **Test di ottimalità**

Rispetto al dizionario corrente

$$\begin{cases} x_i = \bar{b}_i - \sum_{j \in \mathcal{N}} \bar{a}_{ij} x_j, & \forall i \in \mathcal{B}, \\ z = \bar{z} + \sum_{j \in \mathcal{N}} \bar{c}_j x_j, \end{cases}$$

controllare i costi ridotti.

Algoritmo del simplesso (4/9)

Passo 1: **Test di ottimalità** (continua)

Se

$$\bar{c}_j \leq 0, \qquad \forall j \in \mathcal{N},$$

allora la soluzione di base ammissibile

$$x_i = \bar{b}_i, \quad \forall i \in \mathcal{B}, \qquad x_j = 0, \quad \forall j \in \mathcal{N},$$

è una soluzione ottima e $\bar{z}$ è il valore ottimo del problema LP. In questo caso `STOP`.

Algoritmo del simplesso (5/9)

Passo 2: **Operazioni di pivot**

La **colonna pivot** è una variabile fuori base x_p con $p \in \mathcal{N}$ tale che:

$$\bar{c}_p > 0$$

a. Se
$$\bar{a}_{ip} \leq 0, \quad \forall i \in \mathcal{B},$$
allora il problema LP è **illimitato**. `STOP`.

b. Trovare il valore massimo t (detto t_m) tale che:

$$\bar{b}_i - t\ \bar{a}_{ip} \geq 0, \quad \forall i \in \mathcal{B}$$

$$\Rightarrow \quad t_m \leftarrow \min \left\{ \frac{\bar{b}_i}{\bar{a}_{ip}} : i \in \mathcal{B},\ \bar{a}_{ip} > 0 \right\}$$

Algoritmo del simplesso (6/9)

Passo 2: **Operazioni di pivot** (continua)

La **riga pivot** è una variabile in base x_r con $r \in \mathcal{B}$ tale che:

$$\bar{a}_{rp} > 0 \quad \text{e} \quad \bar{b}_r - t_m \, \bar{a}_{rp} = 0$$

c. Aggiornare il dizionario con la nuova base eseguendo le seguenti operazioni:
   - La nuova equazione della colonna pivot x_p si ottiene isolando x_p nella riga pivot:

$$x_p = \frac{\bar{b}_r}{\bar{a}_{rp}} - \sum_{j \in \mathcal{N} \setminus \{p\}} \frac{\bar{a}_{rj}}{\bar{a}_{rp}} x_j - \frac{1}{\bar{a}_{rp}} x_r .$$

Algoritmo del simplesso (7/9)

Passo 2: **Operazioni di pivot** (continua)

c. (continua)

- Le nuove equazioni delle variabili in base x_i con $i \in \mathcal{B} \setminus \{r\}$ si ottengono sostituendo la nuova equazione di x_p nelle vecchie equazioni di x_i:

$$x_i = \bar{b}_i - \sum_{j \in \mathcal{N} \setminus \{p\}} \bar{a}_{ij} x_j - \bar{a}_{ip} \left(\frac{\bar{b}_r}{\bar{a}_{rp}} - \sum_{j \in \mathcal{N} \setminus \{p\}} \frac{\bar{a}_{rj}}{\bar{a}_{rp}} x_j - \frac{1}{\bar{a}_{rp}} x_r \right).$$

Algoritmo del simplesso (8/9)

Passo 2: **Operazioni di pivot** (continua)

c. (continua)

- La nuova equazione della funzione obiettivo z si ottiene sostituendo la nuova equazione di x_p nella vecchia equazione di z:

$$z = \bar{z} + \sum_{j \in \mathcal{N} \setminus \{p\}} \bar{c}_j x_j + \bar{c}_p \left(\frac{\bar{b}_r}{\bar{a}_{rp}} - \sum_{j \in \mathcal{N} \setminus \{p\}} \frac{\bar{a}_{rj}}{\bar{a}_{rp}} x_j - \frac{1}{\bar{a}_{rp}} x_r \right).$$

Algoritmo del simplesso (9/9)

Passo 2: **Operazioni di pivot** (continua)

d. Aggiornare la base con la nuova partizione degli indici delle variabili:

$$\mathcal{B} \leftarrow (\mathcal{B} \setminus \{r\}) \cup \{p\}$$
$$\mathcal{N} \leftarrow (\mathcal{N} \setminus \{p\}) \cup \{r\}$$

andare al passo 1.

Eseguiamo ora l'algoritmo del simplesso
sul problema di esempio,
un'iterazione alla volta.

Esempio: esecuzione dell'algoritmo del simplesso

- Eseguiamo l'algoritmo del simplesso sul problema di esempio
- Poiché $\boldsymbol{b} \geq 0$, la soluzione di base ammissibile iniziale è quella dell'esempio sulla soluzione di base ammissibile iniziale, associata a $\mathcal{B} = \{3, 4, 5\}$ e $\mathcal{N} = \{1, 2\}$

Esempio: inizializzazione

- Consideriamo il dizionario iniziale:

$$\begin{cases} x_3 = 12 + x_1 - 3x_2 \\ x_4 = 12 - x_1 - 2x_2 \\ x_5 = 8 - 3x_1 + 2x_2 \\ z = 0 + 5x_1 + 2x_2 \end{cases}$$

- $\mathcal{B} = \{3, 4, 5\}$ e $\mathcal{N} = \{1, 2\}$. La soluzione di base ammissibile è:

$$\bar{x}_3 = 12, \quad \bar{x}_4 = 12, \quad \bar{x}_5 = 8, \quad \bar{x}_1 = 0, \quad \bar{x}_2 = 0 \quad \text{di valore} \quad 0$$

Esempio: iterazione 1 (1/3)

- Se aumentiamo il valore della variabile x_1, possiamo ottenere una soluzione migliore. Abbiamo:

$$\begin{cases} x_3 = 12 + x_1 \\ x_4 = 12 - x_1 \\ x_5 = 8 - 3\,x_1 \end{cases} \qquad \begin{cases} \underbrace{12 + x_1 \geq 0}_{x_3 \geq 0} \\ \underbrace{12 - x_1 \geq 0}_{x_4 \geq 0} \\ \underbrace{8 - 3\,x_1 \geq 0}_{x_5 \geq 0} \end{cases} \qquad \begin{cases} x_1 \geq -12 \\ x_1 \leq 12 \\ x_1 \leq \dfrac{8}{3} \end{cases}$$

- Aumentando il valore di x_1 fino a $\min\left\{12, \frac{8}{3}\right\} = \frac{8}{3}$, il valore di x_5 scende a 0

Esempio: iterazione 1 (2/3)

- Abbiamo quindi che: x_1 entra in base e di conseguenza x_5 esce dalla base
- Abbiamo:

$$x_5 = 8 - 3\,x_1 + 2\,x_2 \quad \text{quindi} \quad x_1 = \frac{8}{3} + \frac{2}{3}\,x_2 - \frac{1}{3}\,x_5.$$

- Sostituendo nelle altre equazioni del dizionario, otteniamo:

$$x_3 = 12 + \left(\frac{8}{3} + \frac{2}{3}\,x_2 - \frac{1}{3}\,x_5\right) - 3\,x_2 = \frac{44}{3} - \frac{7}{3}\,x_2 - \frac{1}{3}\,x_5$$

Esempio: iterazione 1 (3/3)

$$x_4 = 12 - \left(\frac{8}{3} + \frac{2}{3}\,x_2 - \frac{1}{3}\,x_5\right) - 2\,x_2 = \frac{28}{3} - \frac{8}{3}\,x_2 + \frac{1}{3}\,x_5$$

$$z = 5\left(\frac{8}{3} + \frac{2}{3}\,x_2 - \frac{1}{3}\,x_5\right) + 2\,x_2 = \frac{40}{3} + \frac{16}{3}\,x_2 - \frac{5}{3}\,x_5$$

Esempio: iterazione 2 (1/5)

- Consideriamo il dizionario:

$$\begin{cases} x_1 = \frac{8}{3} + \frac{2}{3}x_2 - \frac{1}{3}x_5 \\ x_3 = \frac{44}{3} - \frac{7}{3}x_2 - \frac{1}{3}x_5 \\ x_4 = \frac{28}{3} - \frac{8}{3}x_2 + \frac{1}{3}x_5 \\ z = \frac{40}{3} + \frac{16}{3}x_2 - \frac{5}{3}x_5 \end{cases}$$

- $\mathcal{B} = \{1, 3, 4\}$ e $\mathcal{N} = \{2, 5\}$. La soluzione di base ammissibile è:

$$\bar{x}_1 = \frac{8}{3},\ \bar{x}_3 = \frac{44}{3},\ \bar{x}_4 = \frac{28}{3},\quad \bar{x}_2 = 0,\ \bar{x}_5 = 0 \ \text{ di valore } \ \frac{40}{3}$$

Esempio: iterazione 2 (2/5)

- Se aumentiamo il valore della variabile x_2, possiamo ottenere una soluzione migliore. Abbiamo:

$$\begin{cases} x_1 = \frac{8}{3} + \frac{2}{3} x_2 \\ x_3 = \frac{44}{3} - \frac{7}{3} x_2 \\ x_4 = \frac{28}{3} - \frac{8}{3} x_2 \end{cases} \qquad \begin{cases} \overbrace{\frac{8}{3} + \frac{2}{3} x_2 \geq 0}^{x_1 \geq 0} \\ \underbrace{\frac{44}{3} - \frac{7}{3} x_2 \geq 0}_{x_3 \geq 0} \\ \underbrace{\frac{28}{3} - \frac{8}{3} x_2 \geq 0}_{x_4 \geq 0} \end{cases} \qquad \begin{cases} x_2 \geq -4 \\ x_2 \leq \frac{44}{7} \\ x_2 \leq \frac{7}{2} \end{cases}$$

- Aumentando il valore di x_2 fino a $\min\left\{\frac{44}{7}, \frac{7}{2}\right\} = \frac{7}{2}$, il valore di x_4 scende a 0

Esempio: iterazione 2 (3/5)

- Abbiamo quindi che: x_2 entra in base e di conseguenza x_4 esce dalla base

- Abbiamo:

$$x_4 = \frac{28}{3} - \frac{8}{3}\,x_2 + \frac{1}{3}\,x_5 \qquad \text{quindi} \qquad x_2 = \frac{7}{2} - \frac{3}{8}\,x_4 + \frac{1}{8}\,x_5.$$

- Sostituendo nelle altre equazioni del dizionario, otteniamo:

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{8}{3} + \frac{2}{3}\left(\frac{7}{2} - \frac{3}{8}\,x_4 + \frac{1}{8}\,x_5\right) - \frac{1}{3}\,x_5 \\ &= 5 - \frac{1}{4}\,x_4 - \frac{1}{4}\,x_5 \end{aligned}$$

Esempio: iterazione 2 (4/5)

$$x_3 = \frac{44}{3} - \frac{7}{3}\left(\frac{7}{2} - \frac{3}{8}x_4 + \frac{1}{8}x_5\right) - \frac{1}{3}x_5$$

$$= \frac{13}{2} + \frac{7}{8}x_4 - \frac{5}{8}x_5$$

$$z = \frac{40}{3} + \frac{16}{3}\left(\frac{7}{2} - \frac{3}{8}x_4 + \frac{1}{8}x_5\right) - \frac{5}{3}x_5$$

$$= 32 - 2x_4 - x_5$$

Esempio: iterazione 2 (5/5)

- Di conseguenza, abbiamo ottenuto una soluzione ottima e questo è il dizionario ottimo:

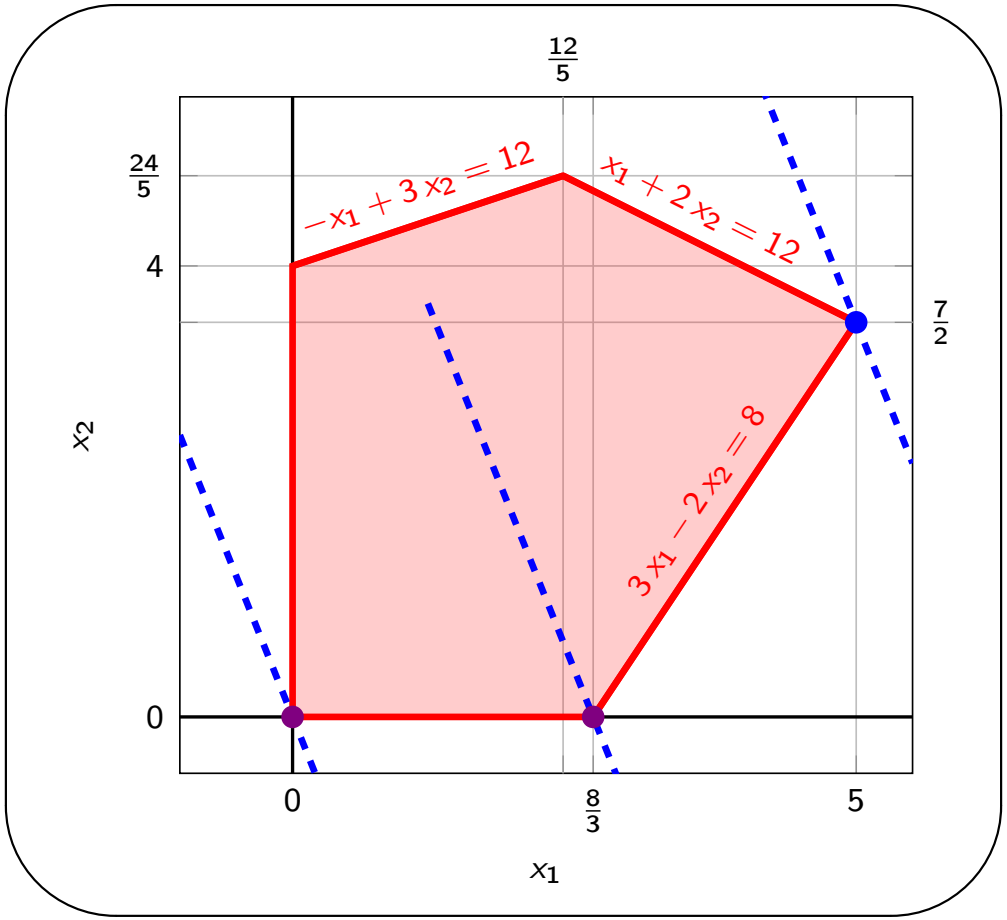
$$\begin{cases} x_1 = 5 - \frac{1}{4} x_4 - \frac{1}{4} x_5 \\ x_2 = \frac{7}{2} - \frac{3}{8} x_4 + \frac{1}{8} x_5 \\ x_3 = \frac{13}{2} + \frac{7}{8} x_4 - \frac{5}{8} x_5 \\ z = 32 - 2 x_4 - x_5 \end{cases}$$

- $\mathcal{B} = \{1, 2, 3\}$ e $\mathcal{N} = \{4, 5\}$. La soluzione ottima è:

$$\tilde{x}_1 = 5, \quad \tilde{x}_2 = \frac{7}{2}, \quad \tilde{x}_3 = \frac{13}{2}, \quad \tilde{x}_4 = 0, \quad \tilde{x}_5 = 0 \quad \text{di valore} \quad 32$$

Esempio: il percorso sul poliedro (1/2)

La regione ammissibile del problema LP (in forma canonica) è il poliedro ombreggiato in rosso:



Esempio: il percorso sul poliedro (2/2)

- In viola il primo e il secondo vertice esplorati da questa esecuzione dell'algoritmo del simplesso, $(0, 0)$ e $(\frac{8}{3}, 0)$, prima di raggiungere quello ottimo rappresentato in blu, $(5, \frac{7}{2})$
- In blu tratteggiato, le curve di livello

$$5\,x_1 + 2\,x_2 = 0, \quad 5\,x_1 + 2\,x_2 = \frac{40}{3} \quad \text{e} \quad 5\,x_1 + 2\,x_2 = 32$$

della funzione obiettivo associate ai valori assunti nei tre vertici

La scelta della colonna pivot

- Alla prima iterazione la colonna pivot x_1 è stata scelta tra le due variabili fuori base con costo ridotto positivo
- Scegliendo invece x_2, l'algoritmo del simplesso raggiunge la stessa soluzione ottima dopo tre operazioni di pivot, visitando i vertici $(0, 4)$ e $\left(\frac{12}{5}, \frac{24}{5}\right)$
- La scelta della colonna pivot cambia il percorso sul poliedro e il numero di iterazioni (si veda l'esercizio *Algoritmo del simplesso con una diversa colonna pivot*)

Riepilogo

- **Passo 0**: se $\boldsymbol{b} \geq 0$ si parte dalla base delle variabili di scarto, altrimenti si esegue la Fase 0 (che può dimostrare che il problema LP è inammissibile)
- **Passo 1**: se $\bar{c}_j \leq 0$ per ogni $j \in \mathcal{N}$, la soluzione di base ammissibile corrente è ottima
- **Passo 2**: si sceglie una colonna pivot con $\bar{c}_p > 0$; ci si ferma se il problema è illimitato; altrimenti test dei rapporti, riga pivot, aggiornamento del dizionario e della partizione
- Sul problema di esempio: due iterazioni, lungo i vertici $(0, 0)$, $(\frac{8}{3}, 0)$, $(5, \frac{7}{2})$, valore ottimo 32

Riepilogo (1/2)

Dal problema al dizionario:

- Forma standard con m variabili di scarto: $\boldsymbol{A}$ contiene $\boldsymbol{I}$ e $\text{rank}(\boldsymbol{A}) = m$
- Una base $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}$ dà il dizionario $\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \bar{\boldsymbol{b}} - \bar{\boldsymbol{A}}\,\boldsymbol{x}_{\mathcal{N}}$, $z = \bar{z} + \bar{\boldsymbol{c}}'\,\boldsymbol{x}_{\mathcal{N}}$
- Soluzione di base ammissibile: $\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \bar{\boldsymbol{b}} \geq 0$, $\boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = 0$

Costi ridotti:

- $\bar{\boldsymbol{c}}$ misura la variazione di z per ogni incremento unitario di ciascuna variabile fuori base

Riepilogo (2/2)

L'algoritmo del simplesso:

- Si parte da una soluzione di base ammissibile (variabili di scarto se $\boldsymbol{b} \geq 0$, altrimenti Fase 0)
- Ci si ferma quando tutti i costi ridotti sono ≤ 0: la soluzione è ottima
- Altrimenti si fa un pivot: colonna pivot con $\bar{c}_p > 0$, test dei rapporti, riga pivot, aggiornamento del dizionario
- Se la colonna pivot non ha valori positivi, il problema LP è illimitato

La scelta della colonna pivot:

- Cambia il percorso sul poliedro e il numero di iterazioni, non il valore ottimo